Relazione Tecnica: Configurazione Infrastruttura Inter-Network

Data: 5 Marzo 2026

Tecnico Responsabile: Antonio Ruocco

Software utilizzato: Cisco Packet Tracer

Dispositivi: 1x Router Cisco 2911, 2x Switch 2960, 2x PC, 1x Server.

---

1. Obiettivo del Progetto

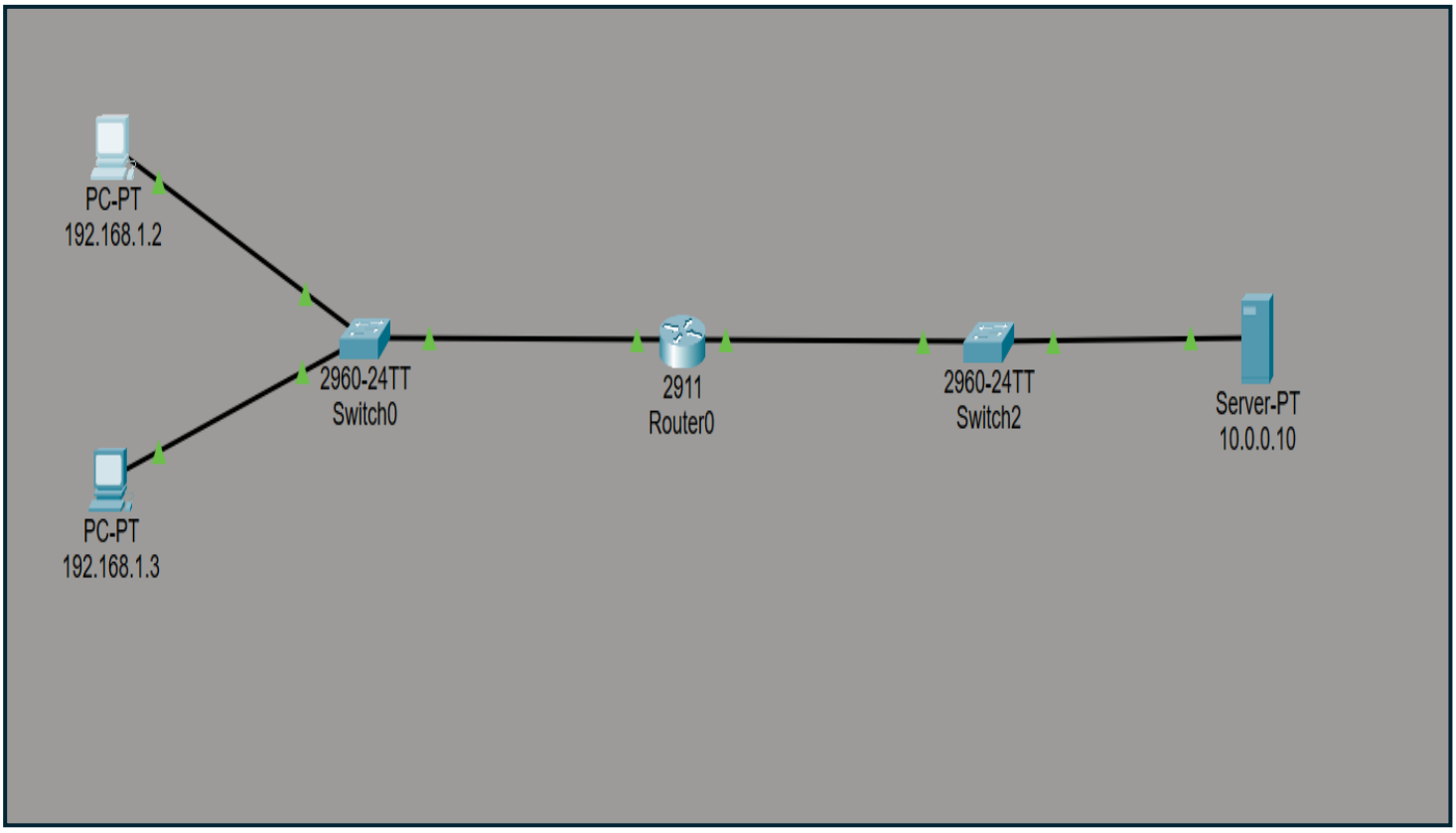
L'obiettivo dell'esercitazione è la creazione di un'infrastruttura di rete aziendale in grado di mettere in comunicazione due segmenti LAN logicamente separati. Il progetto si focalizza sulla configurazione del routing statico e sulla gestione delle interfacce tramite terminale (CLI).

Durante la fase di progettazione, è stata effettuata una **scelta tecnica di differimento dalla traccia originale**. Al fine di testare una segmentazione più netta e realistica, sono stati adottati piani di indirizzamento IP personalizzati, preferendo classi diverse per distinguere chiaramente i domini di broadcast.

---

2. Fase 1: Architettura delle LAN

L'infrastruttura è stata suddivisa in due segmenti principali, interconnessi tramite Switch Layer 2.



La connettività tra i due segmenti è stata garantita dalla configurazione del **Router 0**. A differenza dell'approccio tramite interfaccia grafica (GUI), la configurazione è stata eseguita interamente tramite **terminale (CLI)** per garantire precisione e controllo granulare.

Log dei comandi eseguiti (Cisco IOS)

Per l'attivazione delle interfacce e l'assegnazione degli IP, sono stati impartiti i seguenti comandi:

```
Router> enable

Router# configure terminal o (conf t)


# Configurazione Interfaccia G0/0 (LAN Ufficio)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# exit


# Configurazione Interfaccia G0/1 (LAN Server Room)

Router(config)# interface GigabitEthernet0/1

Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# end
```

---

4. Considerazioni Tecniche Finali

Sintesi Flusso Dati (ISO/OSI)

1. Partenza (PC1): Incapsulamento

- **L3 (Network):** Crea il pacchetto IP. Fissa gli indirizzi immutabili: **Sorgente 192.168.1.2 Destinazione 10.0.0.10**.
- **L2 (Data Link):** Incapsula il pacchetto in un Frame Ethernet. Destinazione: **MAC del Gateway** (Router).
- **L1 (Physical):** Trasmissione binaria su cavo.

2. Transito (Router): Routing & Switching L2

- **Decapsulamento L2:** Il router apre il frame, legge il proprio MAC e lo scarta.

- **Decisione L3:** Legge l'IP destinazione (10.0.0.10), consulta la tabella di routing e individua l'uscita su G0/1.
- **Ri-incapsulamento L2:** Crea un **nuovo Frame**. Il MAC sorgente diventa quello del Router (G0/1), il MAC destinazione quello del Server.

3. Arrivo (Server): Decapsulamento

- **L2 & L3:** Verifica che MAC e IP siano corretti (corrispondenza con i propri).
- **L4-L7:** Estrae il dato (Ping) e genera la risposta invertendo gli indirizzi.

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	192.168.1.2	ICMP
	0.001	192.168.1.2	Switch0	ICMP
	0.002	Switch0	Router0	ICMP
	0.003	Router0	Switch2	ICMP
	0.004	Switch2	10.0.0.10	ICMP
	0.005	10.0.0.10	Switch2	ICMP
	0.006	Switch2	Router0	ICMP
	0.007	Router0	Switch0	ICMP
	0.008	Switch0	192.168.1.2	ICMP